

Prodotto scalare e vettori ortogonali

Definizione

La definizione di prodotto scalare di due vettori è molto semplice, anche se a prima vista non si capisce bene il senso di quest'operazione. Vediamola subito!

Prodotto scalare $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$ in $\mathbb{R}^n$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \sum_{n=1}^n v_n \cdot w_n = v_1 \cdot w_1 + v_2 \cdot w_2 + \dots + v_n \cdot w_n$$

N.B.: il prodotto scalare si indica, oltre che con $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle$, anche con $(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ e $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$. Facciamo particolare attenzione a quest'ultima, perché bisogna avere due vettori per farla! Se la usiamo, rendiamo chiaramente distinguibili i vettori sottolineandoli.

In pratica è semplicemente prendere i primi due elementi dei vettori e moltiplicarli, prendere i successivi due e moltiplicarli, e così via, e poi sommare tutti i numeri ottenuti. Il risultato è quindi uno scalare.

Esempio 1

Facciamo il prodotto scalare di questi due vettori in $\mathbb{R}^3$:

$$\mathbf{v} = (1 \quad -2 \quad 6)$$

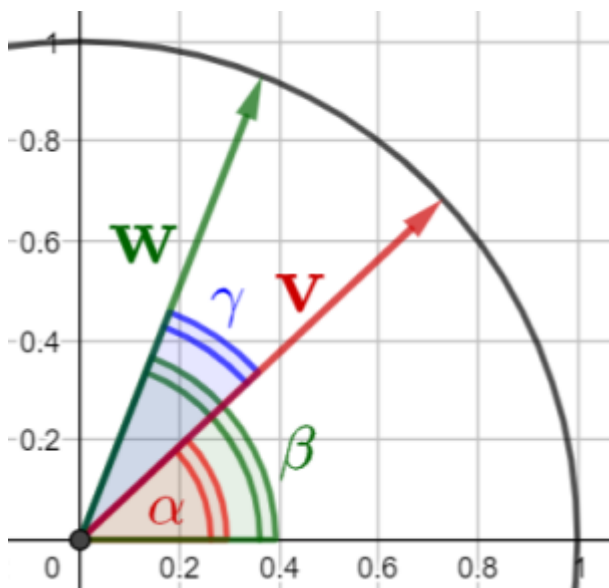
$$\mathbf{w} = (4 \quad 0 \quad -1)$$

Usiamo la definizione:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = (1 \cdot 4) + (-2 \cdot 0) + (6 \cdot (-1)) = -2$$

Significato geometrico

Tutto bello, ma a cosa serve? Supponiamo di prendere due vettori $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$ in $\mathbb{R}^2$ sulla circonferenza, e di esprimerli attraverso la [rappresentazione trigonometrica](https://blue3141.dev/knowledge-base/forma-polare-o-trigonometrica-di-un-vettore/) [< https://blue3141.dev/knowledge-base/forma-polare-o-trigonometrica-di-un-vettore/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/forma-polare-o-trigonometrica-di-un-vettore/). Tanto è equivalente alle altre, no?



[< https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vettpr.png?ssl=1>](https://i0.wp.com/blue3141.dev/wp-content/uploads/2021/04/vettpr.png?ssl=1)

Visualizzazione dell'angolo fra due vettori.

Quindi il prodotto scalare sarà $\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$, con α uguale all'angolo di $\mathbf{v}$ e β di $\mathbf{w}$. Questa formula, ben nota a chi ha fatto un po' di trigonometria alle superiori (*sencospiùcossen*, *sencosmencossen*. *Coscoscimensensen*, *coscospìusensen!* -cit.), è equivalente a $\cos(\beta - \alpha)$, ossia al coseno dell'angolo compreso. Forte, vero?

Se aggiungiamo anche l'intensità, facendo così il prodotto scalare di due vettori qualsiasi, esso sarà

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \cos \alpha \cdot \|\mathbf{w}\| \cos \beta + \|\mathbf{v}\| \sin \alpha \cdot \|\mathbf{w}\| \sin \beta$$

Dove denotiamo con $\|\mathbf{v}\|$ e $\|\mathbf{w}\|$ le intensità dei due vettori. Raccogliamole:

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| (\cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta)$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\beta - \alpha)$$

La direzione non cambia rispetto ai vettori della circonferenza goniometrica! Chi ha fatto fisica sicuramente ha riconosciuto questa formula. Quindi possiamo dedurre che il discorso

dell'angolo compreso vale per tutte le coppie di vettori. Sempre da questa formula possiamo calcolare l'angolo compreso tra due vettori, se la invertiamo!

Angolo compreso fra due vettori

$$\cos \theta = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}$$

$$\theta = \cos^{-1} \left(\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} \right) = \arccos \left(\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} \right)$$

Esempio 1

Ricaviamo l'angolo compreso fra questi due vettori in $\mathbb{R}^2$:

$$\mathbf{v} = (-1 \quad 2)$$

$$\mathbf{w} = (4 \quad 0)$$

Calcoliamo prima le norme, poi il prodotto scalare:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{(-1)^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$\|\mathbf{w}\| = \sqrt{4^2 + 0^2} = 4$$

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = ((-1) \cdot 4) + (2 \cdot 0) = -4$$

Ora calcoliamo il rapporto fra il prodotto scalare e il prodotto delle norme:

$$\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} = \frac{-4}{4 \cdot \sqrt{5}} = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

Quindi il coseno dell'angolo compreso vale $-\frac{1}{\sqrt{5}}$. Applichiamo la funzione inversa:

$$\cos \theta = -\frac{1}{\sqrt{5}}$$

$$\cos^{-1}(\cos \theta) = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right)$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(-\frac{1}{\sqrt{5}}\right) = 116.6^\circ$$

Ma pensiamo un attimo a cosa succede nelle situazioni particolari: se i due vettori hanno la stessa direzione, ossia hanno un angolo compreso di 0° o 180° , il coseno dell'angolo compreso è 1, quindi il prodotto scalare è uguale al prodotto delle norme! Invece se sono perpendicolari (angolo retto) avremo prodotto scalare uguale a 0. E qui arriverà il bello...ma più tardi, perché ora ci occuperemo di un'altra questione!

Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

Continuiamo a ragionare su questa formula (per comodità usiamo α per l'angolo compreso):

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos(\alpha)$$

Rimaneggiamola:

$$\frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} = \cos(\alpha)$$

Mettiamo un modulo in modo da annullare il segno del coseno. Le due norme non sono mai negative, quindi non ne hanno bisogno:

$$\frac{|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle|}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} = |\cos(\alpha)|$$

Sappiamo che il modulo del coseno di un angolo è sempre minore o uguale a 1, quindi

$$\frac{|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle|}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|} \leq 1$$

$$|\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$$

Ovviamente abbiamo potuto moltiplicare perché sapevamo che erano positivi e non avrebbero potuto cambiare il verso della disequazione. La disequazione che abbiamo ottenuto, ossia che il modulo del prodotto scalare è sempre minore o uguale al prodotto delle norme per i vettori in $\mathbb{R}^2$ in verità vale in $\mathbb{R}^n$, e si chiama disuguaglianza di Cauchy-Schwarz!

Disuguaglianza di Cauchy-Schwarz

$$\left(\sum_{i=1}^n x_i y_i \right) \leq \sqrt{\left(\sum_{i=1}^n x_i^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n y_i^2 \right)}$$

La useremo? Non è esattamente il centro di ogni esercizio, anche se ci perseguita di nascosto (ha tanti risvolti: per esempio, la norma rispetta la disuguaglianza triangolare grazie a questa disequazione). Quindi è saggio averla nel nostro arsenale!

Proprietà del prodotto scalare

Parlando di proprietà, vi ricordate quando abbiamo detto che il [determinante](https://blue3141.dev/knowledge-base/determinante/) [<https://blue3141.dev/knowledge-base/determinante/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/determinante/) era una funzione multilineare? Possiamo fare un discorso simile anche con il prodotto scalare, ma visto che qua parliamo di soli due argomenti sarà una multilinearità particolare, chiamata bilinearità.

Proprietà del prodotto scalare

1. Bilinearità

$$\langle \alpha \mathbf{w}_1 + \beta \mathbf{w}_2, \mathbf{v} \rangle = \alpha \langle \mathbf{w}_1, \mathbf{v} \rangle + \beta \langle \mathbf{w}_2, \mathbf{v} \rangle$$

2. Commutatività

$$\langle \mathbf{v}, \cdot \rangle = \langle \cdot, \mathbf{v} \rangle$$

La commutatività credo sia più che chiara, ma la bilinearità cosa significa? In pratica, il prodotto scalare rispetta l'additività e l'omogeneità rispetto alle due componenti. L'additività comporta che, data una funzione F che prende due elementi da due spazi vettoriali (anche diversi, basta che abbiano lo stesso campo) e restituisce uno scalare, ossia $F : V \times W \rightarrow \mathbb{K}$, si ha che $F(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2) = F(\mathbf{v}, \mathbf{w}_1) + F(\mathbf{v}, \mathbf{w}_2)$, tenendo conto che non cambia se l'addizione è al primo o al secondo posto. L'omogeneità invece chiede che $F(\mathbf{v}, \alpha \mathbf{w}) = \alpha F(\mathbf{v}, \mathbf{w})$. Se combiniamo questi due requisiti fondamentali per la bilinearità, otteniamo la formula mostrata nella definizione!

Vettori ortogonali

Definizione

Continuiamo il discorso lasciato in sospeso sul prodotto scalare di due vettori particolari in $\mathbb{R}^2$, ossia che hanno angolo compreso uguale a 90° : abbiamo visto che in quel caso è uguale a 0. Ovviamente dobbiamo ampliare il concetto: se in $\mathbb{R}^2$ e in $\mathbb{R}^3$ è facile vedere il significato di un prodotto scalare nullo, in $\mathbb{R}^n$ abbiamo bisogno di un aiuto. Definiamo quindi i vettori ortogonali (letteralmente dal greco *angolo retto*)!

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono **ortogonali** se il loro prodotto scalare è uguale a 0.

Perché è utile verificare se due vettori sono ortogonali? In verità è semplice: i vettori ortogonali sono linearmente indipendenti! Dimostriamolo: assumiamo per assurdo che il prodotto scalare di vettori dipendenti sia nullo, rendendoli contemporaneamente ortogonali e dipendenti. Prendiamo tre vettori dipendenti $\mathbf{v}$, $\mathbf{w}$ e $\mathbf{z}$. Quindi possiamo scrivere

$$\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w} + \gamma \mathbf{z} = \mathbf{0}$$

Per qualche α , β e γ non tutti nulli (se è un passaggio poco chiaro, guarda [qui <https://blue3141.dev/knowledge-base/vettori-dipendenti-e-indipendenti/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/vettori-dipendenti-e-indipendenti/)!). Ora, supponiamo che il coefficiente non nullo sia β (se non è lui, prendiamo il vettore con coefficiente non nullo: siamo sicuri della sua esistenza perché sono linearmente dipendenti!). Facciamo il prodotto scalare fra $\alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w} + \gamma \mathbf{z}$ e $\mathbf{w}$: il primo è chiaramente il vettore $\mathbf{0}$, quindi il prodotto scalare sarà sicuramente uguale a 0. Ora, per la bilinearità abbiamo

$$\langle \alpha \mathbf{v} + \beta \mathbf{w} + \gamma \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = \alpha \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle + \beta \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle + \gamma \langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = 0$$

Ma, sapendo che i vettori sono tutti ortogonali fra loro, avremo che i loro prodotti scalari sono uguali a zero, ossia $\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = 0$ e $\langle \mathbf{z}, \mathbf{w} \rangle = 0$. Quindi possiamo scrivere

$$\beta \langle \mathbf{w}, \mathbf{w} \rangle = 0$$

Ora, il prodotto scalare di $\mathbf{w}$ con sé stesso non è altro che la somma dei quadrati dei suoi coefficienti (per la definizione di prodotto scalare). Guardando bene, è esattamente il quadrato della norma del vettore stesso, quindi possiamo sostituire:

$$\beta \|\mathbf{w}\|^2 = 0$$

Ora riflettiamo un momento: abbiamo detto in partenza che β era sicuramente diverso da 0, e sicuramente la norma di un vettore è maggiore di 0. Quindi è impossibile che quel prodotto sia nullo, abbiamo raggiunto un assurdo! Concludiamo perciò che i vettori ortogonali sono sempre indipendenti fra loro.

N.B.: tutti i vettori ortogonali sono indipendenti, ma **non è vero che tutti i vettori indipendenti sono ortogonali!** Le proposizioni logiche non si possono ribaltare a piacimento, ce lo insegna Fondamenti!

Esempio 1

Vediamo se i vettori $(3 \ 0 \ 1)$ e $(5 \ 7 \ 2)$ sono ortogonali.

Facciamo il prodotto scalare:

$$3 \cdot 5 + 0 \cdot 7 + 1 \cdot 2 = 17$$

Non sono ortogonali, ma questo non implica che siano dipendenti (infatti sono indipendenti: basta vedere che non c'è alcuna combinazione lineare con coefficienti non tutti nulli che dà il vettore nullo).

Vettori ortonormali

Parliamo ora dei vettori ortonormali, che altro non sono che speciali vettori ortogonali!

I vettori $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k \in \mathbb{R}^n$ sono **ortonormali** se sono ortogonali e hanno tutti norma uguale a 1.

A che servono? Sono semplicemente molto comodi. Si possono definire, grazie a loro, le **basi ortonormali**: sono [basi < https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-di-generatori-e-basi/>](https://blue3141.dev/knowledge-base/sistemi-di-generatori-e-basi/) formate da vettori ortonormali. In particolare, definiamo i vettori ortonormali $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3 \dots \mathbf{e}_n \in \mathbb{R}^n$ come i vettori

$$\mathbf{e}_1 = (1 \ 0 \ 0 \ \dots \ 0)$$

$$\mathbf{e}_2 = (0 \ 1 \ 0 \ \dots \ 0)$$

$$\mathbf{e}_3 = (0 \ 0 \ 1 \ \dots \ 0)$$

$\vdots$

$$\mathbf{e}_n = (0 \ 0 \ 0 \ \dots \ 1)$$

La base formata da tutti i vettori ortonormali $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \dots \mathbf{e}_n$ è definita **base canonica** di $\mathbb{R}^n$. Si tratta di una base molto facile da trovare, no? 😊